

Fuenfzehnter Abschnitt. Das Formenproblem der Gruppe G_{168} und die Theorie der Gleichungen siebenten Grades.

§ 125. Die Resolventen des Formenproblems.

Das Formenproblem fuer die Gruppe G_{168} liefert nach der allgemeinen Theorie zunaechst eine Gleichung 168-ten Grades, deren Coefficienten Invarianten sind. Jeder Teiler der Gruppe fuehrt aber zu einer Resolvente niedrigeren Grades, und zwar vom Grade des Index des Teilers. Hier werden nur die beiden wichtigsten Faelle betrachtet: die Octaedergruppe

$$G_{24} = \langle \chi^2, \omega, \Theta^\nu \rangle, \quad (1)$$

und die Gruppe 21-ten Grades

$$G_{21} = \langle \tau, \Theta\chi \rangle, \quad (2)$$

welche zu Resolventen siebenten und achten Grades fuehren.

Zuerst werden die Resolventen siebenten Grades aus den Hauptaxen der Gruppe gewonnen. Eine Hauptaxe bleibt bei der Octaedergruppe ungeaendert und geht durch die ganze Gruppe in drei verschiedene Linien ueber. Es gibt daher sieben Tripel von Hauptaxen. Setzt man nach § 118

$$\begin{aligned} A_1 &= \alpha\gamma x_1 + \gamma\beta\varepsilon^3 x_2 + \alpha\beta\varepsilon^2 x_3, \\ A_2 &= \beta\gamma\varepsilon^3 x_1 + \alpha\beta\varepsilon^2 x_2 + \alpha\gamma x_3, \\ A_3 &= \alpha\beta\varepsilon^2 x_1 + \alpha\gamma x_2 + \beta\gamma\varepsilon^3 x_3, \end{aligned} \quad (3)$$

so sind $A_1 = 0, A_2 = 0, A_3 = 0$ drei solcher Axengleichungen. Die Substitution χ fuehrt die drei Formen cyklisch ineinander ueber; die zweite Erzeugende vertauscht sie nur untereinander. Die symmetrischen Functionen dieser drei Formen sind daher Wurzeln einer Resolvente siebenten Grades.

Die einfachste symmetrische Function ist

$$A_1^2 + A_2^2 + A_3^2. \quad (4)$$

Mit Hilfe der Relationen zwischen α, β, γ findet man

$$\mu = \frac{2\varepsilon}{7}, \quad \lambda = -\varepsilon \frac{1 + \sqrt{-7}}{14}, \quad \frac{\mu}{\lambda} = -\frac{1 - \sqrt{-7}}{2}. \quad (5)$$

Setzt man $A_1^2 + A_2^2 + A_3^2 = \lambda z$, so ergibt sich

$$z = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - \frac{1 - \sqrt{-7}}{2} (x_2 x_3 + x_3 x_1 + x_1 x_2). \quad (6)$$

Die sieben Wurzeln dieser Resolvente sind

$$\begin{aligned} z_r &= \varepsilon^{2r} x_1^2 + \varepsilon^{4r} x_2^2 + \varepsilon^r x_3^2 \\ &\quad - \frac{1 - \sqrt{-7}}{2} (\varepsilon^{-r} x_2 x_3 + \varepsilon^{-2r} x_3 x_1 + \varepsilon^{-4r} x_1 x_2), \quad r = 0, 1, \dots, 6. \end{aligned} \quad (7)$$

Die Coefficienten der Gleichung mit den Wurzeln z_r sind Invarianten. Ist der Coefficient von $z^{7-\nu}$ mit a_ν bezeichnet, so ist a_ν eine Invariante vom Grade 2ν . Deshalb ist $a_1 = 0$, und die uebrigen Coefficienten sind linear und homogen durch die Invariantenverbindungen

$$\begin{array}{c|c} a_2 & f \\ a_3 & \Delta \\ a_4 & f^2 \\ a_5 & \Delta f \\ a_6 & \Delta^2, f^3 \\ a_7 & C, \Delta f^2 \end{array} \quad (8)$$

ausdrueckbar.

Im Falle $f = 0$ genuegt es, einige fuehrende Glieder in den Potenzsummen zu vergleichen. Man findet

$$\sum z_r^3 = -3 \cdot 7 \frac{1 - \sqrt{-7}}{2} x_1^5 x_2 + \dots, \quad (1)$$

$$\sum z_r^6 = \left[6 \cdot 7 + 15 \cdot 7 \left(\frac{1 - \sqrt{-7}}{2} \right)^2 \right] x_1^{10} x_2^2 + \dots, \quad (2)$$

und daraus die Resolvente

$$z^7 - 7 \frac{1 - \sqrt{-7}}{2} \Delta z^4 - 7 \frac{5 + \sqrt{-7}}{2} \Delta^2 z - C = 0. \quad (9)$$

Mit

$$z = \frac{Cu}{\Delta^2}, \quad g = \frac{\Delta^7}{C^3}, \quad (10)$$

erhaelt man

$$u^7 - 7 \frac{1 - \sqrt{-7}}{2} gu^4 - 7 \frac{5 + \sqrt{-7}}{2} g^2 u - g^2 = 0. \quad (11)$$

Im allgemeinen Falle tritt noch der Parameter

$$h = \frac{f \Delta^4}{C^2} \quad (12)$$

hinzu. Die Coefficienten der allgemeinen Resolvente sind, von numerischen Factoren abgesehen,

$$h, g, h^2, hg, (g^2, h^3), (g^2, h^2g). \quad (3)$$

Durch Vergleichung der Glieder erhaelt man der Reihe nach

$$\begin{aligned} & 7 \frac{1 - \sqrt{-7}}{2} h, \\ & -7 \frac{1 - \sqrt{-7}}{2} g, \\ & -7(4 + \sqrt{-7})h^2, \\ & 14(2 + \sqrt{-7})hg, \\ & -7 \frac{5 + \sqrt{-7}}{2} g^2 - 7 \frac{7 + 3\sqrt{-7}}{2} h^3, \\ & -g^2 + \frac{167 - 7\sqrt{-7}}{2} gh^2. \end{aligned} \quad (13)$$

Die Functionen g, h sind gebrochene Invarianten, die nur von den Verhaeltnissen $x_1 : x_2 : x_3$ abhaengen. Jede andere gebrochene Invariante dieser Art ist rational durch g, h ausdrueckbar. Denn Zaehler und Nenner sind ganze Invarianten gleichen Grades; wegen des Fehlens ungerader Invarianten koennen sie rational durch f, Δ, C dargestellt werden. Kommt ein Glied

$$f^a \Delta^b C^c \quad (4)$$

vor, so ist fuer den gemeinsamen Grad m

$$4a + 6b + 14c = m. \quad (14)$$

§ 126. Reduction der allgemeinen Resolvente siebenten Grades auf die specielle.

Die im vorigen Paragraphen eingefuehrten Groessen werden fuer einen Punkt (x) geschrieben als

$$u_x = \frac{\Delta_x^2}{C_x}, \quad g_x = \frac{\Delta_x^7}{C_x^3}, \quad h_x = \frac{f_x \Delta_x^4}{C_x^2}. \quad (1)$$

Die allgemeine Resolvente sei

$$R(u_x, g_x, h_x) = R_x = 0, \quad (2)$$

und die specielle entsteht aus ihr durch $f_x = 0$.

Klein bemerkte, dass die allgemeine Resolvente durch Adjunction einer Wurzel einer biquadratischen Gleichung auf die specielle zurueckgefuehrt werden kann. Man fuehrt neben (x) einen zweiten Punkt (y) ein und bildet die Polare von f

$$f_1(x, y) = y_1 f_{x_1}(x) + y_2 f_{x_2}(x) + y_3 f_{x_3}(x). \quad (3)$$

Der Punkt (y) werde durch

$$f(y) = 0, \quad f_1(x, y) = 0 \quad (4)$$

bestimmt. Dann gehoeren zu einem Punkt (x) vier Punkte (y) , und wenn (x) durch die Gruppe ersetzt wird, gehen auch diese vier Punkte in verbundene Punkte ueber. Fuer solche Punkte (y) ist $h_y = 0$; dagegen ist g_y eine vierwertige Function von (x) . Ihre symmetrischen Functionen sind unter G_{168} invariant, und daher genuegt g_y einer biquadratischen Gleichung, deren Coefficienten rational von g_x, h_x abhaengen.

Setzt man den betreffenden Wert u_y in die specielle Resolvente ein, so erhaelt man eine Gleichung

$$\Phi(u_y, u_x, g_x, h_x) = 0. \quad (5)$$

Nimmt man (x) so, dass unter den vier Punkten y', y'', y''', y'''' keine zwei verbunden sind, so hat die Gleichung $\Phi = 0$, als Gleichung in u_x betrachtet, mit $R_x = 0$ nur eine Wurzel gemeinsam. Der groesste gemeinschaftliche Teiler von R und Φ liefert daher u_x rational durch u_y, g_x, h_x , und damit ist die allgemeine Resolvente auf die specielle zurueckgefuehrt.

Die Gruppe G_{168} enthaelt ferner einen Teiler 21-ten Grades G_{21} , der durch τ und χ erzeugt wird. Er gibt zu einer Resolvente achten Grades Anlass. Als Wurzel kann das Product $x_1 x_2 x_3$ genommen werden. Die Coefficienten dieser Resolvente sind Invarianten, deren Grade bis 94 steigen.

§ 127. Die Permutationsgruppe 168-sten Grades.

Die Gruppe der in § 126 erhaltenen Gleichung siebenten Grades laesst sich mit der Gruppe der linearen ternaren Congruenzsubstitutionen fuer den Modul 2 identifizieren. Man bezeichnet die sieben Groessen durch die von $(0, 0, 0)$ verschiedenen Tripel

$$(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1). \quad (1)$$

Die lineare Substitution

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix} \quad (2)$$

modulo 2 permutiert diese sieben Tripel. Die Gesamtheit dieser Permutationen ist die Gruppe P_{168} .

Waehlt man

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (3)$$

und bezeichnet $z_0 = (1, 0, 0)$, so erhaelt man durch die aufeinanderfolgenden Anwendungen von τ eine cyklische Anordnung der sieben Zeichen. Die beiden erzeugenden Permutationen τ, ω sind von erster Art; folglich ist P_{168} ein Teiler der alternierenden Permutationsgruppe von sieben Ziffern.

§ 128. Gleichungen siebenten Grades mit einer Gruppe 168-ten Grades.

Es seien $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_6$ beliebige Groessen und

$$\tau = (\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5, \lambda_6) \quad (1)$$

eine cyklische Permutation siebenten Grades. Dazu nehme man

$$\omega = (\lambda_1, \lambda_2)(\lambda_3, \lambda_5). \quad (2)$$

Diese beiden Permutationen erzeugen P_{168} . Aus § 72 folgt insbesondere

$$\Theta^3 = \tau^6 \omega \tau \omega = (1, 2, 5, 3)(4, 6), \quad \Theta = (1, 3, 5, 2)(4, 6), \quad (5)$$

$$\chi = \omega \tau^3 \Theta \tau^2 = (1, 4, 2)(3, 5, 6). \quad (6)$$

Man sieht, dass λ_0 bei der in P_{168} enthaltenen Octaedergruppe P_{24} unverändert bleibt. Ferner ist

$$\begin{aligned} v = & \lambda_0 \lambda_2 \lambda_6 + \lambda_1 \lambda_5 \lambda_0 + \lambda_2 \lambda_6 \lambda_1 + \lambda_3 \lambda_0 \lambda_2 \\ & + \lambda_4 \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_5 \lambda_2 \lambda_4 + \lambda_6 \lambda_3 \lambda_5. \end{aligned} \quad (3)$$

Diese Groesse bleibt bei ω und τ unverändert. Sie ist daher Wurzel einer Gleichung dreissigsten Grades mit symmetrischen Coefficienten und zugleich, nach Adjunction der Quadratwurzel der Discriminante, einer Gleichung fuenfzehnten Grades.

Gehört ausser den symmetrischen Functionen der λ auch v zum Rationalitätsbereich, so sind die λ die Wurzeln einer Gleichung siebenten Grades mit Galois'scher Gruppe vom Grade 168. Um diese Gleichungen auf das Formenproblem von G_{168} zurückzuführen, sucht man drei rationale Functionen X_1, X_2, X_3 der Wurzeln, welche bei Ausführung einer Permutation $\pi \in P_{168}$ dieselbe lineare Substitution erfahren wie die Variablen im entsprechenden Element von G_{168} . Setzt man diese Functionen für x_1, x_2, x_3 in die Invarianten ein, so erhält man Groessen im Rationalitätsbereich; umgekehrt ist eine durch G_{168} veränderte Function der X_i Wurzel einer Totalresolvente.

§ 129. Contragrediente Gruppen.

Sind zwei lineare Substitutionen zueinander transponiert,

$$y = A(x), \quad \eta = A^{-t}(\xi), \quad (1)$$

so sind die Reihen (x_1, x_2, x_3) und (ξ_1, ξ_2, ξ_3) contragredient. Für Ableitungen gilt die Regel: um die m -ten Ableitungen nach den x durch die Ableitungen nach den y auszudrücken, ersetze man in

$$\xi_1^\kappa \xi_2^\lambda \xi_3^\mu = \sum C_{\alpha\beta\gamma}^{\kappa\lambda\mu} \eta_1^\alpha \eta_2^\beta \eta_3^\gamma, \quad \kappa + \lambda + \mu = m, \quad (2)$$

die Producte der ξ durch die entsprechenden Differentialoperationen. So erhält man

$$\frac{\partial^m \varphi}{\partial x_1^\kappa \partial x_2^\lambda \partial x_3^\mu} = \sum C_{\alpha\beta\gamma}^{\kappa\lambda\mu} \frac{\partial^m \varphi}{\partial y_1^\alpha \partial y_2^\beta \partial y_3^\gamma}. \quad (3)$$

Die Coefficienten sind ganze rationale Functionen der Substitutionscoefficienten.

Daraus folgt der Satz: Wenn durch $y = A(x)$ eine Form $\varphi(x)$ in $\Phi(y)$ übergeht und durch die transponierte Substitution eine Form $\psi(\xi)$ in $\Psi(\eta)$, so erhält man wieder eine covariante Transformation, wenn man in ψ und Ψ die Potenzen der Variablen durch die entsprechenden Ableitungen von φ und Φ ersetzt.

Durchläuft A eine Gruppe G , so durchläuft A^{-t} eine Gruppe G_1 . Die beiden Gruppen heissen contragredient. Die Invarianten der Gruppe G_1 sind die Contravarianten der Gruppe G . Folglich kann man aus Invarianten durch Einsetzen von Ableitungen in Contravarianten wieder Invarianten bilden und umgekehrt aus Invarianten von G Contravarianten gewinnen.

§ 130. Loesung der Gleichung siebenten Grades mit der Gruppe P_{168} durch das Formenproblem der Gruppe G_{168} .

Die Gruppe G_{168} ist mit sich selbst contragredient. Die erzeugenden Substitutionen bleiben naemlich bei Transposition in der Gruppe. Die Contravarianten von G_{168} sind daher, von der Bezeichnung der Variablen abgesehen, seine Invarianten. Die in G_{168} enthaltene Octaedergruppe G_{24} ist dagegen nicht mit ihrer contragredienten Gruppe identisch.

Es sei η_0 eine zur Gruppe P_{24} gehoerige Function der Wurzeln $\lambda_0, \dots, \lambda_6$, z. B. eine rationale Function von λ_0 . Die cyklischen Permutationen liefern die conjugierten Werte $\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_6$. Zu den in § 125 eingefuehrten Formen

$$z_r = \varepsilon^{2r} x_1^2 + \varepsilon^{4r} x_2^2 + \varepsilon^r x_3^2 - \frac{1 - \sqrt{-7}}{2} (\varepsilon^{-r} x_2 x_3 + \varepsilon^{-2r} x_3 x_1 + \varepsilon^{-4r} x_1 x_2) \quad (1)$$

setzt man

$$\psi = \sum_{r=0}^6 \eta_r z_r. \quad (2)$$

Dies ist eine quadratische Form in x_1, x_2, x_3 ,

$$\psi = p_1 x_1^2 + p_2 x_2^2 + p_3 x_3^2 + 2q_1 x_2 x_3 + 2q_2 x_3 x_1 + 2q_3 x_1 x_2. \quad (3)$$

Waehlt man drei Functionen $\eta_0, \eta'_0, \eta''_0$ und die dazu gehoerigen Formen ψ, ψ', ψ'' , so ist die Functionaldeterminante

$$\Psi = \begin{vmatrix} \psi_{x_1} & \psi_{x_2} & \psi_{x_3} \\ \psi'_{x_1} & \psi'_{x_2} & \psi'_{x_3} \\ \psi''_{x_1} & \psi''_{x_2} & \psi''_{x_3} \end{vmatrix} \quad (4)$$

eine cubische Form

$$\Psi = \sum A_{ijk} x_i x_j x_k. \quad (5)$$

Die Coefficienten A_{ijk} sind trilineare Functionen der drei Reihen $\eta_r, \eta'_r, \eta''_r$. Setzt man contragrediente Variablen ξ_1, ξ_2, ξ_3 ein und benutzt die Selbstcontragredienz von G_{168} , so erhaelt man durch die Substitution der Ableitungen in die Grundform drei Functionen

$$X_1, \quad X_2, \quad X_3, \quad (6)$$

die bei jeder Permutation aus P_{168} die entsprechende lineare Substitution aus G_{168} erfahren. Damit ist die geforderte Reduktion auf das Formenproblem gegeben.

§ 131. Moeglichkeit der Bestimmung der Functionen X_1, X_2, X_3 .

Es bleibt zu zeigen, dass die Functionen $\eta_0, \eta'_0, \eta''_0$ so gewaehlt werden koennen, dass X_1, X_2, X_3 nicht identisch verschwinden. Schreibt man die cubische Form Ψ wie in (5) und setzt nach der Regel des vorigen Paragraphen die Coefficienten in die Invariante ein, so erhaelt man insbesondere

$$\begin{aligned} X_1 &= (p_3, p'_2, q''_1) + (q_1, p'_1, q''_2) + (p_1, q'_3, p''_3), \\ X_2 &= (q_2, q'_1, p''_3) + (p_3, p'_2, q''_2) + (q_3, p'_2, q''_1), \\ X_3 &= (q_2, q'_3, q''_2) + (p_3, q'_1, p''_3) + (q_2, p'_2, p''_3), \end{aligned} \quad (1)$$

wobei die Klammer die aus den angegebenen drei Reihen von Coefficienten gebildete Determinante bezeichnet. Diese Ausdruecke sind trilinear in den drei Reihen conjugirter Functionen.

To prove that they need not vanish identically, make the substitution

$$\eta_r = \sum_s a_s \lambda_r^s, \quad \eta'_r = \sum_s a'_s \lambda_r^s, \quad \eta''_r = \sum_s a''_s \lambda_r^s. \quad (2)$$

Die Determinante dieser Transformation ist, bis auf das Vorzeichen, das Product aller Differenzen $\lambda_i - \lambda_k$, und ist von Null verschieden, wenn die λ_i verschieden sind. Daher koennen die Groessen a_s, a'_s, a''_s rational so gewaehlt werden, dass die drei trilinearen Formen nicht verschwinden. Damit sind die verlangten Functionen hergestellt, und die Zurueckfuehrung der Gleichung siebenten Grades mit der Gruppe P_{168} auf das Formenproblem der Gruppe G_{168} ist vollzogen.